

El grupo de Rubik

Invariantes, orientación y la obstrucción de índice 12

César Galindo

Tres restricciones algebraicas: $rt_X = 0$, $rt_Y = 0$ y $\varepsilon = 1$.

De cada doce reensambles posibles del cubo, exactamente uno es resoluble mediante movimientos legales.

April 27, 2026

Contents

Introducción	1
1 Estados, piezas y primer conteo	1
2 Ejemplos visuales de los invariantes	2
3 Galería visual laminada de ejemplos	4
4 Descomposición del grupo de mezclas	8
4.1 Esquinas: permutación y giro	8
4.2 Aristas: permutación y volteo	8
5 Los tres invariantes fundamentales	8
6 Caracterización del grupo de Rubik	9
6.1 Los movimientos legales preservan los invariantes	9
6.2 Las restricciones son suficientes	9
6.2.1 Notación para movimientos	9
6.2.2 Colocación de aristas	9
6.2.3 Orientación de aristas	9
6.2.4 Colocación de esquinas	10
6.2.5 Orientación de esquinas	10
6.3 Conclusión	10
7 Resumen estructural	10
Notas finales	11

Introducción

El Cubo de Rubik parece, a primera vista, un objeto combinatorio inmenso: tiene piezas móviles, orientaciones locales y permutaciones de gran tamaño. Sin embargo, su estructura algebraica está gobernada por tres invariantes elementales. El punto central de estas notas es mostrar que esos tres invariantes explican por qué, si se desmonta un cubo y se rearma al azar, la probabilidad de que el estado resultante sea resoluble por giros legales es exactamente

$$\frac{1}{12}.$$

La idea es transformar el problema físico en un problema de teoría de grupos. Se considera primero el grupo de todas las mezclas abstractas que pueden obtenerse al rearmar el cubo sin exigir que provengan de giros legales. Dentro de ese grupo aparece el subgrupo **Rub**, generado por las seis rotaciones elementales de las caras. El resultado principal afirma que **Rub** no es todo el grupo de mezclas: es un subgrupo de índice 12.

Idea central

Un estado del cubo es alcanzable por movimientos legales si y solo si se anulan dos invariantes de orientación y se satisface una condición de paridad. Esas tres restricciones producen los factores 3, 2 y 2, de modo que el índice total es

$$3 \cdot 2 \cdot 2 = 12.$$

1. Estados, piezas y primer conteo

El Cubo de Rubik contiene $27 = 3^3$ cubitos. De ellos, los centros de las caras permanecen fijos; las piezas móviles relevantes son

$$X = \{\text{las 8 esquinas}\}, \quad Y = \{\text{las 12 aristas}\}.$$

Cada esquina tiene tres orientaciones posibles y cada arista tiene dos orientaciones posibles. Si permitimos desmontar el cubo y rearmarlo arbitrariamente, obtenemos el conjunto E de estados físicamente ensamblados. Entonces

$$|E| = 8! 3^8 \cdot 12! 2^{12} = 2^{29} \cdot 3^{15} \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11.$$

Tipo de pieza	Cantidad	Permutación	Orientación	Contribución
Esquinas	8	8!	3^8	cada esquina puede girarse en tres posiciones
Aristas	12	12!	2^{12}	cada arista puede estar volteada o no

Sea G el grupo abstracto de todas esas mezclas posibles.

Definición 1.1. El *grupo de Rubik*, denotado **Rub**, es el subgrupo de G generado por las seis rotaciones de cuarto de vuelta de las capas exteriores del cubo.

Teorema 1.2 (Índice del grupo de Rubik). *El subgrupo **Rub** tiene índice 12 en G . En particular,*

$$|\mathbf{Rub}| = \frac{1}{12} |G| = \frac{1}{12} 12! 8! 2^{12} 3^8.$$

Corolario 1.3 (Número de estados resolubles).

$$|\mathbf{Rub}| = 43\,252\,003\,274\,489\,856\,000 = 8! 12! 3^7 2^{10}.$$

2. Ejemplos visuales de los invariantes

Antes de la demostración formal, conviene fijar la intuición. Los tres invariantes son tres contadores algebraicos: ningún movimiento legal puede alterar su valor.

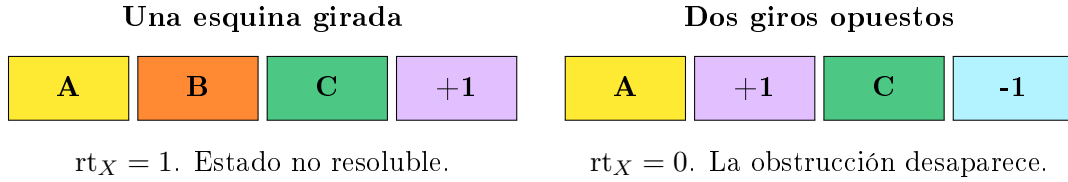


Figure 1: El invariante rt_X prohíbe que la suma total de giros sea distinta de cero módulo 3.

Ejemplo 2.1 (Una esquina torcida). Si se gira una sola esquina, el estado pertenece a E pero no a **Rub**: $rt_X = 1$. Dos giros opuestos, en cambio, ya no violan este invariante.

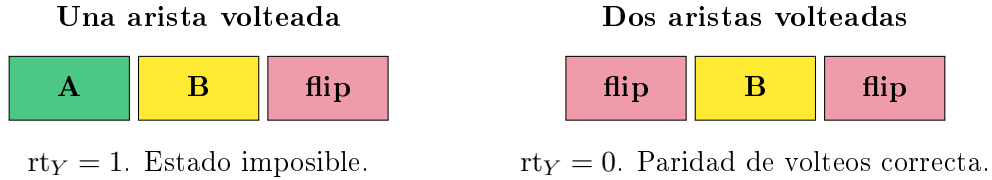


Figure 2: El volteo de aristas vive en $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{12}$; importa solo la paridad total.

Ejemplo 2.2 (Una arista volteada). Voltear una única arista produce $rt_Y = 1$. Dos aristas volteadas tienen $rt_Y = 0$; quedaría revisar la paridad global.

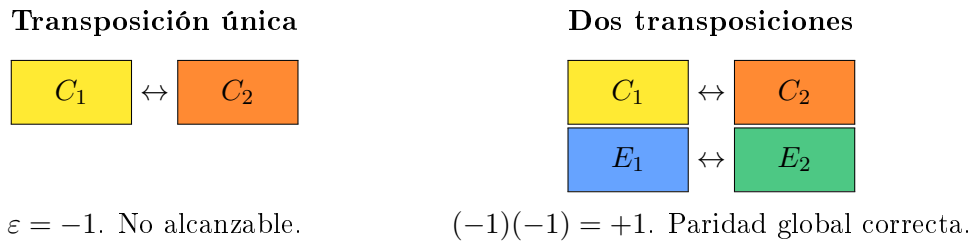


Figure 3: El tercer invariante exige que la paridad de la permutación de esquinas coincida con la de aristas.

Estado prototipo	rt_X	rt_Y	ε	Diagnóstico
Cubo resuelto	0	0	+1	Legal; en Rub.
Una esquina girada	1	0	+1	Viola rt_X .
Una arista volteada	0	1	+1	Viola rt_Y .
Dos esquinas intercambiadas	0	0	-1	Viola ε .
Dos esquinas opuestas	0	0	+1	No bloqueado por orientación.
Dos aristas volteadas	0	0	+1	Revisar paridad aparte.
Dos esquinas + dos aristas	0	0	+1	La obstrucción de paridad desaparece.

Figure 4: Tabla de diagnóstico rápido: cada ejemplo aísla la falla de un invariante.

Resumen visual

Las restricciones del cubo son *globales*. Un defecto local aislado suele ser imposible, mientras que varios defectos locales pueden compensarse cuando su suma total es nula en el grupo adecuado.

3. Galería visual laminada de ejemplos

Las láminas 1–5 ilustran los tres invariantes con colores Rubik. Cada lámina ocupa su propio bloque con título, tarjetas de color y lectura algebraica.

Lámina 1. Diagnóstico visual de los tres defectos básicos

Estado legal



$\Phi = (0, 0, +1)$

Esquina girada



$rt_X = 1 \neq 0$

Arista volteada



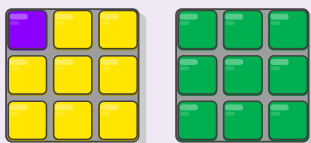
La esquina superior-central
cambia de color: $rt_Y = 1 \neq 0$

Lectura. El estado legal está en la clase neutra del cociente. Una esquina girada rompe la suma de orientaciones módulo 3; una arista volteada rompe la suma de orientaciones módulo 2. Los colores destacados permiten identificar el defecto de un vistazo.

Figure 5: Lámina 1 — diagnóstico visual de las tres obstrucciones.

Lámina 2. Defectos aislados contra defectos compensados

Imposible:
esquina sola



Una esquina
torcida: $rt_X = 1$

Legal: dos esquinas



$$1 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$$

Imposible:
arista sola



Una arista
volteada: $rt_Y = 1$

Legal: dos aristas



$$1 + 1 \equiv 0 \pmod{2}$$

Lectura. Un defecto local aislado suele ser imposible; varios defectos pueden cancelarse si la suma global cae en cero. La cancelación elimina la obstrucción correspondiente, pero no garantiza por sí sola que el estado sea legal.

Figure 6: Lámina 2 — obstrucciones aisladas y patrones compensados.

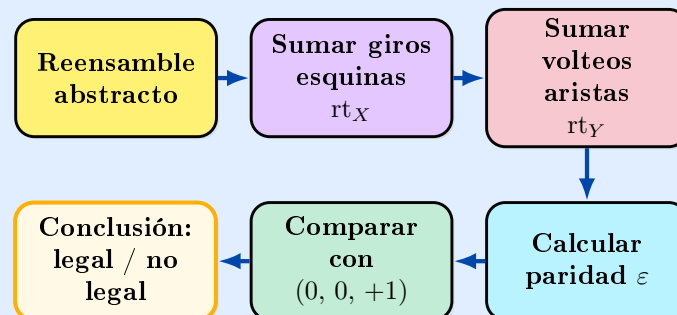
Lámina 3. Las doce clases del cociente G/Rub

	$rt_Y = 0$ $\varepsilon = +1$	$rt_Y = 0$ $\varepsilon = -1$	$rt_Y = 1$ $\varepsilon = +1$	$rt_Y = 1$ $\varepsilon = -1$
$rt_X = 0$	LEGAL	NO	NO	NO
$rt_X = 1$	NO	NO	NO	NO
$rt_X = 2$	NO	NO	NO	NO

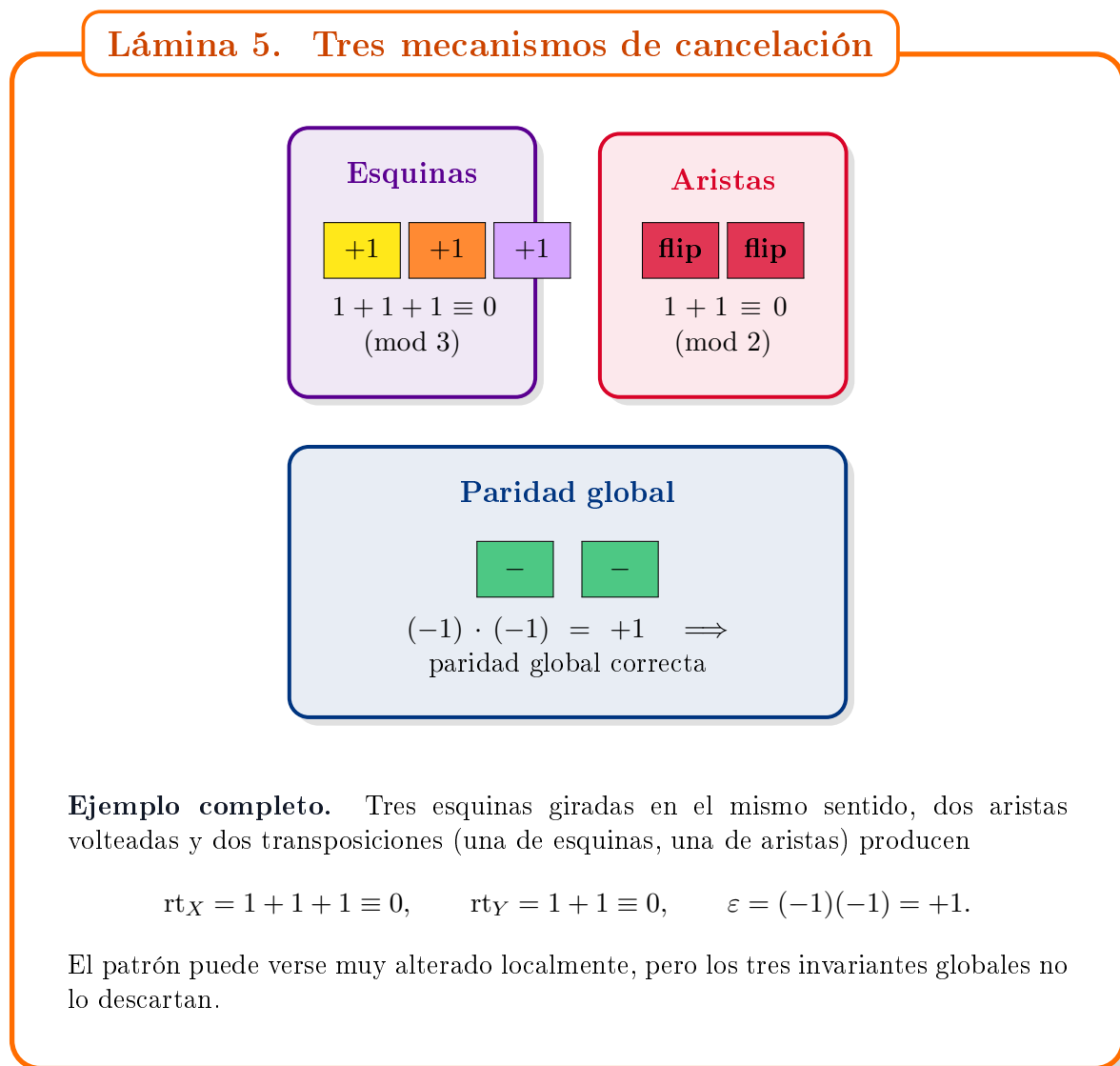
Lectura. El cociente G/Rub tiene $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ clases. La única clase alcanzable por movimientos legales es $(0, 0, +1)$, marcada en verde con doble marco. Las filas corresponden a los tres valores posibles de rt_X y las columnas a los cuatro pares (rt_Y, ε) .

Figure 7: Lámina 3 — mapa de las doce clases laterales del cociente G/Rub .

Lámina 4. Algoritmo visual de diagnóstico



Lectura. No se necesita resolver el cubo para saber si un reensamble es legal. Se leen secuencialmente rt_X , luego rt_Y , y finalmente ε . Si alguna coordenada falla, el estado está fuera de **Rub** y no admite solución por movimientos legales.

Figure 8: Lámina 4 — flujo de diagnóstico de los tres invariantes.**Figure 9:** Lámina 5 — las tres formas de cancelación que producen el índice 12.

Mensaje pedagógico

La belleza algebraica del Cubo de Rubik está en que un objeto visualmente caótico se reduce a tres lecturas discretas. El teorema de índice 12 no es una coincidencia numérica: es la medida exacta de las tres obstrucciones globales.

4. Descomposición del grupo de mezclas

Como una esquina nunca puede ocupar el lugar de una arista, y viceversa, el grupo completo de mezclas se descompone como

$$G = G_X \times G_Y,$$

donde G_X actúa sobre esquinas y G_Y actúa sobre aristas.

4.1. Esquinas: permutación y giro

$$\sigma_X : G_X \longrightarrow \text{Perm}_X, \quad \text{Rot}_X \simeq (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^X, \quad G_X \simeq (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^8 \rtimes S_8.$$

Definición 4.1 (Giro total de las esquinas). Si $g = \rho\sigma \in G_X$ con $\rho = (n_x)_{x \in X}$, definimos $\text{rt}_X(g) = \sum_{x \in X} n_x \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Lema 4.2. La aplicación $\text{rt}_X : G_X \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ es un morfismo de grupos.

Proof. Sean $g = \rho\sigma$ y $g' = \rho'\sigma'$. Entonces $gg' = \rho(\sigma\rho'\sigma^{-1})\sigma\sigma'$. La parte rotacional de gg' tiene coordenadas $n_x + n'_{\sigma(x)}$. Sumando sobre X y usando que σ es biyección,

$$\text{rt}_X(gg') = \sum_x n_x + \sum_x n'_{\sigma(x)} = \sum_x n_x + \sum_x n'_x = \text{rt}_X(g) + \text{rt}_X(g'). \quad \square$$

4.2. Aristas: permutación y volteo

$$G_Y \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{12} \rtimes S_{12}.$$

Definición 4.3 (Volteo total de las aristas). Si $g = \rho\sigma \in G_Y$ con $\rho = (n_y)_{y \in Y}$, definimos $\text{rt}_Y(g) = \sum_{y \in Y} n_y \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

El mismo argumento prueba que rt_Y es un morfismo de grupos.

Proposición 4.4. Sea F el conjunto de las 24 caras visibles de las aristas. Entonces $\text{sgn}(\sigma_F(g)) = (-1)^{\text{rt}_Y(g)}$.

Proof. Ambos lados son morfismos en $\{\pm 1\}$. Para g que voltea una sola arista, $\text{rt}_Y = 1$ y $\text{sgn}(\sigma_F) = -1$. Para g que permuta aristas sin voltearlas, $\text{rt}_Y = 0$ y la signatura sobre caras visibles es un cuadrado, luego $+1$. $\square$

5. Los tres invariantes fundamentales

$$\Phi : G \longrightarrow (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}, \quad \Phi(g) = (\text{rt}_X(\pi_X(g)), \text{rt}_Y(\pi_Y(g)), \varepsilon(g)).$$

Proposición 5.1. El morfismo Φ es sobreyectivo; su núcleo $H = \ker \Phi$ tiene índice 12 en G .

Proof. Los tres factores se realizan independientemente: girar una esquina da un generador de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$; voltear una arista da un generador de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$; una transposición de piezas del mismo tipo cambia ε . Por el teorema de isomorfía, $[G : H] = |(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}| = 12$. $\square$

Lectura de los invariantes

El factor $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ mide la suma de giros de las esquinas; el factor $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ mide la suma de volteos de las aristas; el factor $\{\pm 1\}$ mide la paridad conjunta. Un movimiento legal preserva simultáneamente los tres.

$$G \implies \text{rt}_X \implies \text{rt}_Y \implies \varepsilon$$

$H = \ker \Phi$: estados con giro total nulo, volteo total nulo y paridad positiva.

Figure 10: El morfismo Φ empaqueta los tres invariantes; $[G : H] = 12$.

6. Caracterización del grupo de Rubik

Teorema 6.1 (Caracterización por invariantes). $\mathbf{Rub} = H = \ker \Phi$. *Equivalente, $g \in G$ es alcanzable por movimientos legales si y solo si*

1. $\text{rt}_X(\pi_X(g)) = 0$ en $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$,
2. $\text{rt}_Y(\pi_Y(g)) = 0$ en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$,
3. $\varepsilon(g) = 1$.

6.1. Los movimientos legales preservan los invariantes

Proposición 6.2. $\mathbf{Rub} \subset H$.

Proof. Sea r una rotación elemental de capa. *Aristas:* r induce dos 4-ciclos sobre las caras visibles de aristas, con signatura $(-1)^2 = +1$, luego $\text{rt}_Y = 0$. *Esquinas:* los cuatro cambios locales de orientación suman 0 (mod 3). *Paridad:* r induce un 4-ciclo sobre esquinas y uno sobre aristas, con signatura global $(-1)(-1) = +1$, luego $\varepsilon = 1$. $\square$

6.2. Las restricciones son suficientes

1. Colocar aristas $\implies$ 2. Orientar aristas $\implies$ 3. Colocar esquinas $\implies$ 4. Orientar esquinas $\implies$ estado final en $\mathbf{Rub}$.

Figure 11: Esquema constructivo de la prueba de suficiencia.

6.2.1. Notación para movimientos

Denotamos a, b, c, d, e, f las seis caras. Pares opuestos: $(a, f), (b, e), (c, d)$. Usamos y_{rs} para la arista y x_{rst} para la esquina comunes a las caras indicadas.

6.2.2. Colocación de aristas

Lema 6.3. La composición $\sigma_Y \circ \pi_Y : \mathbf{Rub} \rightarrow \text{Perm}_Y$ es sobreyectiva.

Proof. El movimiento $(a^2b)^5$ transpone dos aristas concretas. Por conjugación se obtiene cualquier transposición, y las transposiciones generan Perm_Y . $\square$

6.2.3. Orientación de aristas

Lema 6.4. $\ker(\text{rt}_Y) \subset \text{Rot}_Y$ está en la imagen de $\mathbf{Rub} \cap \ker(\sigma_Y \circ \pi_Y)$.

Proof. Un conmutador basado en $(a^2b)^5$ volteo exactamente dos aristas sin cambiar posiciones. Por conjugación el par es arbitrario, y $\ker(\text{rt}_Y)$ está generado por volteos de pares. $\square$

6.2.4. Colocación de esquinas

Lema 6.5. $\sigma_X(\mathbf{Rub} \cap G_X) = \text{Alt}_X$.

Proof. El movimiento $(b^{-1}a^{-1}ba)^3$ produce un producto de dos transposiciones disjuntas sobre X ; sus conjugados generan Alt_X . La condición de paridad impide que la imagen sea mayor. $\square$

6.2.5. Orientación de esquinas

Lema 6.6. $\text{Rot}_X^0 = \ker(\text{rt}_X) \subset \mathbf{Rub}$.

Proof. Existe un movimiento legal que rota dos esquinas en sentidos opuestos. Por conjugación el par es arbitrario, y Rot_X^0 está generado por tales pares. $\square$

6.3. Conclusión

Proposición 6.7. $H \subset \mathbf{Rub}$.

Proof. Sea $h \in H$. Por el Lema 6.3 existe $g_1 \in \mathbf{Rub}$ con $\sigma_Y(\pi_Y(g_1)) = \sigma_Y(\pi_Y(h))$, de modo que $h_1 = g_1^{-1}h$ tiene aristas bien colocadas. Como $\text{rt}_Y(\pi_Y(h_1)) = 0$, por el Lema 6.4 existe $g_2 \in \mathbf{Rub}$ que corrige las orientaciones de aristas, dando $h_2 = g_2^{-1}h_1 \in H \cap G_X$. Como $h_2 \in H$, su signo en Perm_X es positivo, así que $\sigma_X(h_2) \in \text{Alt}_X$; por el Lema 6.5 existe $g_3 \in \mathbf{Rub} \cap G_X$ con $\sigma_X(g_3) = \sigma_X(h_2)$, y $h_3 = g_3^{-1}h_2 \in \text{Rot}_X^0$. Por el Lema 6.6, $h_3 \in \mathbf{Rub}$, luego $h = g_1g_2g_3h_3 \in \mathbf{Rub}$. $\square$

Juntando las Proposiciones 6.2 y 6.7 obtenemos el Teorema 6.1 y, con el índice 12 de la Proposición 5.1, el Teorema 1.2.

7. Resumen estructural

Invariante	Valores	Condición	Interpretación
Giro de esquinas	$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	$\text{rt}_X = 0$	suma de giros nula módulo 3
Volteo de aristas	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\text{rt}_Y = 0$	número par de aristas volteadas
Paridad global	$\{\pm 1\}$	$\varepsilon = 1$	paridades de esquinas y aristas coinciden

Conclusión

El grupo de movimientos legales es exactamente el núcleo del morfismo de invariantes

$$\Phi : G \rightarrow (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \times \{\pm 1\}.$$

Su índice es $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$: de cada doce reensambles posibles, exactamente uno es resoluble por rotaciones legales.

Notas finales

Esta exposición muestra un ejemplo particularmente limpio de cómo un objeto físico conduce a una estructura algebraica finita. La dificultad combinatoria del Cubo de Rubik no proviene únicamente del tamaño de **Rub**, sino de la interacción entre permutaciones y orientaciones. Desde un punto de vista didáctico, el Cubo de Rubik ofrece una entrada natural a varias ideas centrales del álgebra moderna:

- acciones de grupos sobre conjuntos;
- productos semidirectos;
- núcleos, imágenes e índices;
- invariantes como obstrucciones;
- demostraciones constructivas mediante generadores y conjugación.